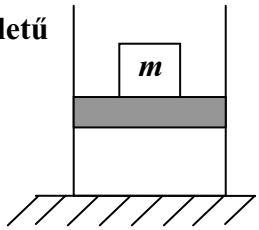
4. Egy vékony falú, függőlegesen álló hengerben $t_0 = -120$ °C hőmérsékletű ideális gáz van, amelyet egy könnyen mozgó, súlytalan, $A = 200$ cm^2 felületű dugattyú zár el. A dugattyún $m = 50$ kg tömegű súly helyezkedik el. A gáz lassan felmelegszik a szoba $t_1 = 20$ °C-os hőmérsékletére.



(A külső légnyomás 10^5 Pa.)

a) Mekkora a bezárt gáz térfogata kezdetben, ha lassú felmelegedés közben a dugattyú $h = 10$ cm-t emelkedik?

b) Mennyivel nőtt meg a dugattyúra helyezett test helyzeti energiája? Mennyi munkát végzett a gáz a folyamat során?

a)	b)	Összesen
6 pont	6 pont	12 pont